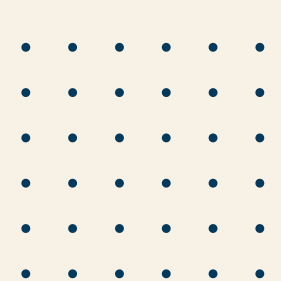
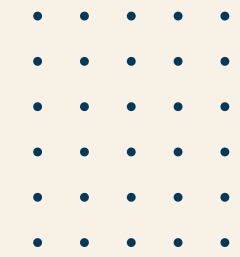


MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS PARA O CONSUMO DE ENERGIA RESIDENCIAL BASEADO EM SISTEMAS INTELIGENTES

UMA ABORDAGEM MULTICANAL PARA DETECÇÃO DE ANOMALIAS COM CEP

Agenda

- O Desafio: Gerenciamento de Energia em Nossas Casas
- A Missão: O Objetivo do Projeto
- A Solução: Arquitetura do Sistema
- O Diferencial: Análise Multicanal com Controle Estatístico de Processos
- Resultados: A Plataforma e a Detecção de Anomalias
- Conclusão e Próximos Passos



O Gerenciamento de Energia em Nossas Casas

Falta de Visibilidade

Usuários não sabem quais aparelhos consomem mais energia e quando.



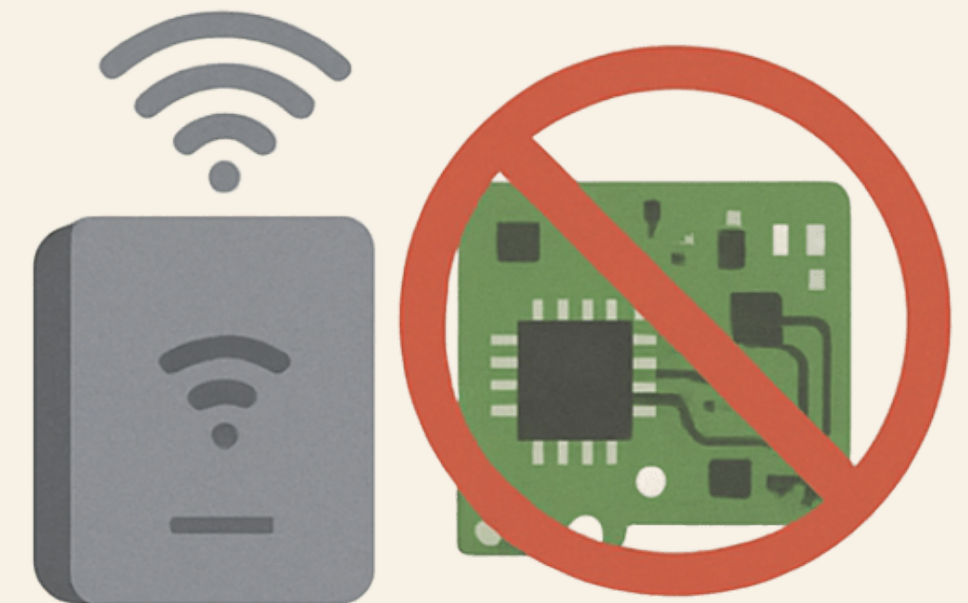
Dificuldade de Ação

Sem dados, é difícil otimizar o consumo e reduzir custos.



Barreira Tecnológica

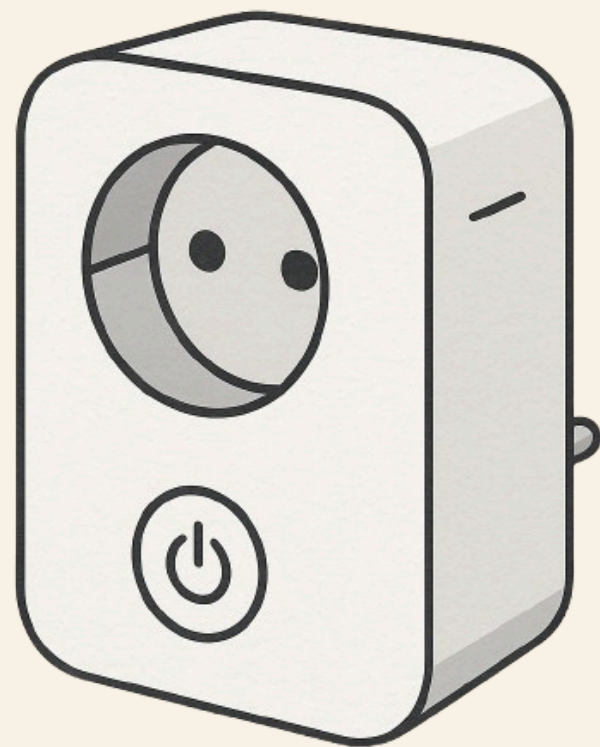
Soluções de automação tradicionais são caras e complexas para instalar em residências existentes.
(Diversos fornecedores e várias tecnologias que não integram-se nativamente).



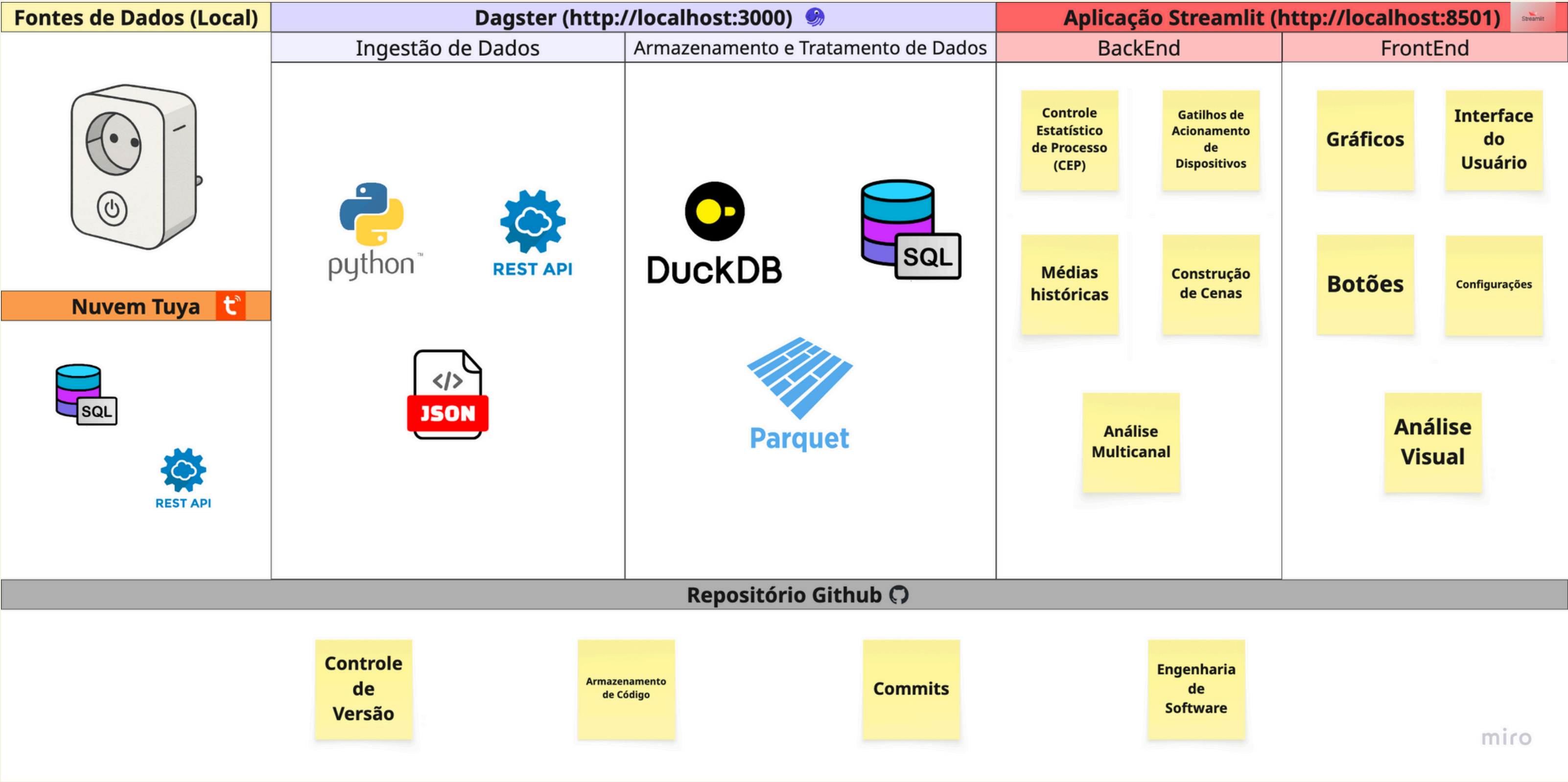
O Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema de baixo custo e fácil instalação que utiliza Controle Estatístico de Processo (CEP) para monitorar o consumo, identificar desperdícios e detectar anomalias de forma proativa e inteligente.

Arquitetura de Solução



Arquitetura de Solução



Habilidades do Sistema

- Relatórios
 - Consumo por dispositivo
 - Média histórica (potência, tensão e corrente)
 - CEP e Análise Multicanal
- Acionamentos de dispositivos e construção de cenas

Habilidades do Sistema

- Relatórios
 - Consumo por dispositivo
 - Média histórica (potência, tensão e corrente)
 - **CEP e Análise Multicanal**
- Acionamentos de dispositivos e construção de cenas

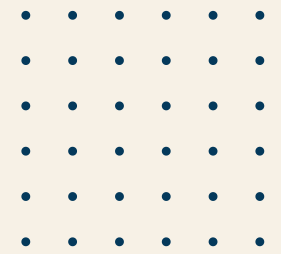
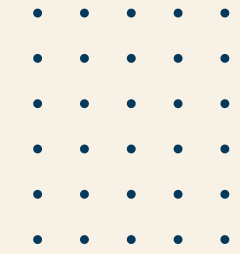
Controle Estatístico de Processo (CEP)

É uma metodologia estatística utilizada para monitorar e otimizar processos por meio da análise de sua variabilidade.

Um princípio fundamental do CEP é a distinção entre dois tipos de variação: as **causas comuns**, que são fontes de variabilidade inerentes e aleatórias de um processo estável (sob controle), e as **causas especiais**, que representam eventos esporádicos e não aleatórios que desestabilizam o processo

Controle Estatístico de Processo (CEP)

- **Causas Comuns:** São as pequenas variações normais e esperadas no dia a dia. Por exemplo, a geladeira ligando e desligando para manter a temperatura. Isso é o "ruído" normal do processo, e está tudo bem.
- **Causas Especiais:** São eventos inesperados que mudam o padrão de consumo. Por exemplo, uma porta de geladeira que não foi fechada direito, fazendo o motor trabalhar sem parar, ou um ar-condicionado que desenvolveu um defeito e começou a consumir mais energia que o normal.



CUSUM (Cumulative Sum ou Soma Acumulada)

- A principal ferramenta para a detecção de anomalias é o gráfico CUSUM.
- A sua função é identificar pequenas, mas persistentes, mudanças, na média do consumo de energia, que gráficos de controle mais simples, que analisam pontos de forma isolada, poderiam não detectar.

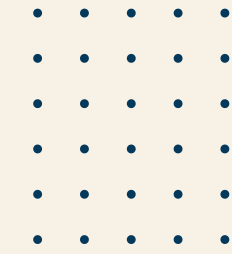
CUSUM + Análise Multicanal

- Para lidar com a natureza inerentemente cíclica do consumo de energia, foi adotada uma abordagem de modelagem baseada em uma estrutura multicanal.
- A estrutura foi configurada para modelar o consumo de energia com uma periodicidade diária e uma resolução de uma hora. Portanto, a estrutura é constituída por 24 canais, cada um representando uma das 24 horas do dia. A cada canal é atribuída a quantidade de energia consumida durante aquela hora específica

CUSUM sobre os resíduos do Multicanal

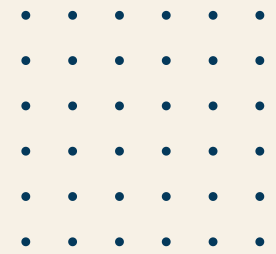
- A principal vantagem dessa abordagem é que ela permite a aplicação do Controle Estatístico de Processo de forma muito mais precisa.
- Em vez de comparar uma medição de consumo com uma **média geral**, a medição de uma determinada hora é comparada com a média e os limites de controle específicos para aquele canal horário. Isso torna a detecção de anomalias mais sensível, pois leva em conta que o consumo esperado às 3 da manhã é drasticamente diferente do consumo esperado às 7 da noite.

Definição do Limite de Controle



$$\hat{\mu}_0 = \bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i$$

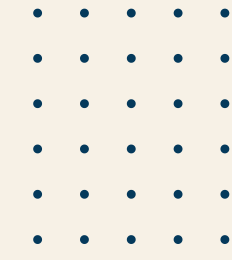
Média Amostral



$\sum_{i=1}^m X_i$ • Este termo representa a soma de todas as observações de consumo de energia (X_i) coletadas, onde i vai de 1 até m . Cada X_i é uma medição de consumo para um canal horário específico em um dia diferente.

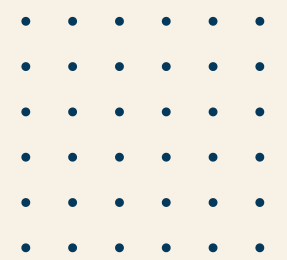
m • É o número total de observações na amostra histórica.

Definição do Limite de Controle



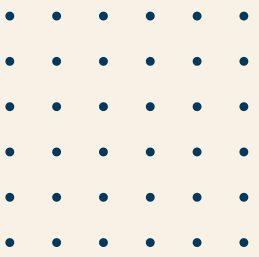
$$\hat{\sigma}_0 = s = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2}$$

Desvio Padrão



- $(X_i - \bar{X})^2$ Calcula-se a diferença (ou desvio) entre cada observação individual de consumo (X_i) e a média de consumo para aquele canal.
- Cada desvio é elevado ao quadrado. Isso garante que todos os valores sejam positivos (evitando que desvios positivos e negativos se anulem) e amplifica o efeito de valores muito distantes da média

Definição do Limite de Controle



$$\sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2$$

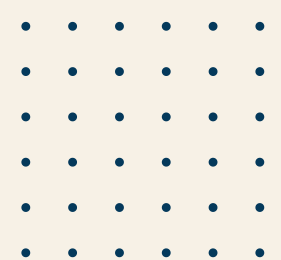
- Somam-se todos os desvios quadrados para obter a soma total da variação do conjunto de dados.

$$\hat{\sigma}_0 = s = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2}$$

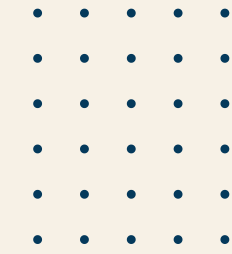
Desvio Padrão

$$\frac{1}{m-1}$$

- O resultado é dividido por $m - 1$ (o número de observações menos um), o que resulta na variância amostral (s^2). O uso de $m - 1$, conhecido como graus de liberdade, fornece uma estimativa mais precisa e não viciada da variância de todo o processo quando se trabalha com uma amostra de dados.



Definição do Limite de Controle

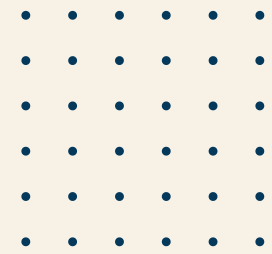


$$\hat{\sigma}_0 = s = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2}$$

Desvio Padrão

√...

- Finalmente, a raiz quadrada da variância é calculada para retornar à unidade de medida original dos dados (e.g., Watts). O resultado é o desvio padrão (s), que representa a dispersão média esperada do consumo de energia em relação à média (μ_0) para aquele canal.



Definição do Limite de Controle

Perfil de Consumo da Semana Atual vs. Histórico

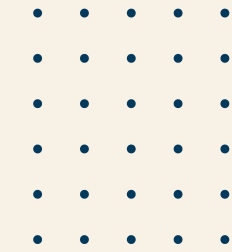
Perfil de Consumo (kWh)
Dispositivo: Hack Sala



Uma vez que a linha de base (média μ_0 e desvio padrão σ_0) está definida para cada canal horário, o sistema entra em modo de monitoramento contínuo.

Para cada nova observação de consumo (X_i) que chega, o algoritmo CUSUM é aplicado para verificar se o processo permanece sob controle.

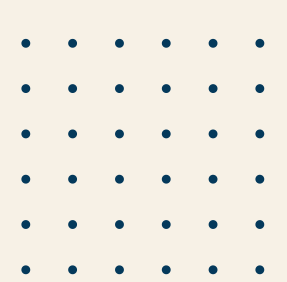
Parâmetros do CUSUM



$$K = k \cdot \hat{\sigma}_0$$

"Folga" ou Valor de Referência

- A "Folga" ou Valor de Referência) Define a magnitude da mudança na média que o sistema está projetado para detectar.
- Ele estabelece uma "zona de indiferença" em torno da média do processo.
- Desvios menores que K são tratados como variações aleatórias normais e não contribuem para a soma acumulada.



Parâmetros do CUSUM

$$H = h \cdot \hat{\sigma}_0$$

Limite de Decisão

- O parâmetro H é o limiar crítico que dispara o alarme de "fora de controle".
- A soma acumulada (seja ela superior ou inferior) deve exceder este valor para que uma anomalia seja sinalizada.

CUSUM Multicanal

Selecione um dispositivo para a Análise de Desvio:

Hack Sala

Parâmetros de Controle:

Fator de Folga (k)

0,50

-

+

?

Fator de Decisão (h)

5,00

-

+

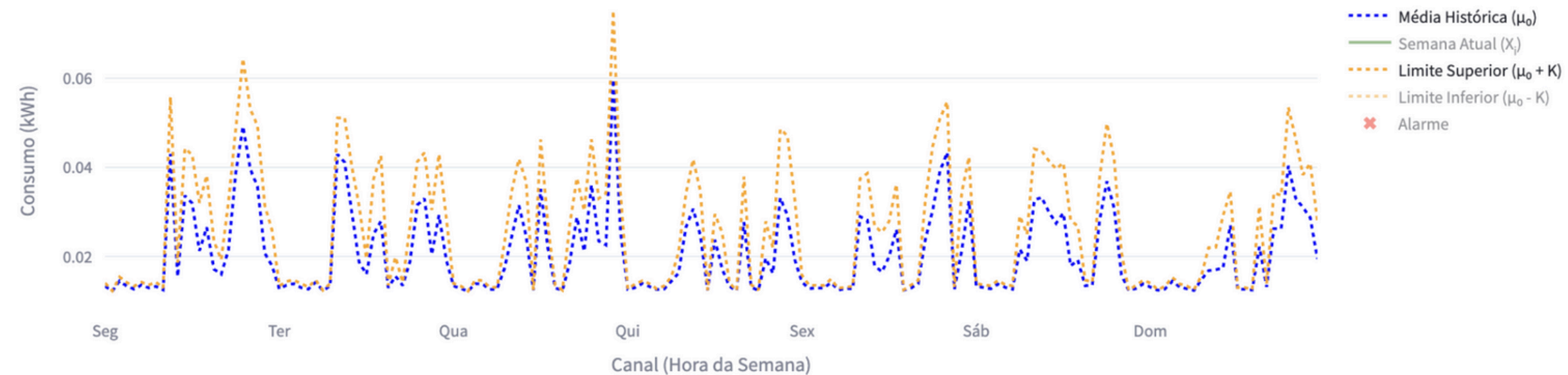
?

Análise de Desvio para a semana: 2025-24

Perfil de Consumo da Semana Atual vs. Histórico

Perfil de Consumo (kWh)

Dispositivo: Hack Sala



CUSUM Multicanal

Selecione um dispositivo para a Análise de Desvio:

Hack Sala

Parâmetros de Controle:

Fator de Folga (k)

0,50

-

+

?

Fator de Decisão (h)

5,00

-

+

?

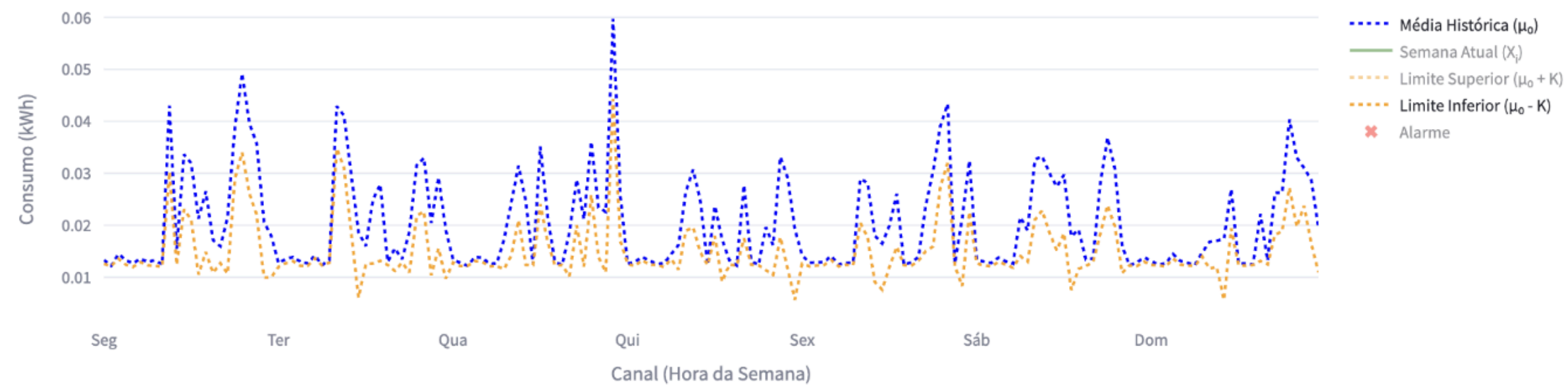
Análise de Desvio para a semana: 2025-24

Perfil de Consumo da Semana Atual vs. Histórico

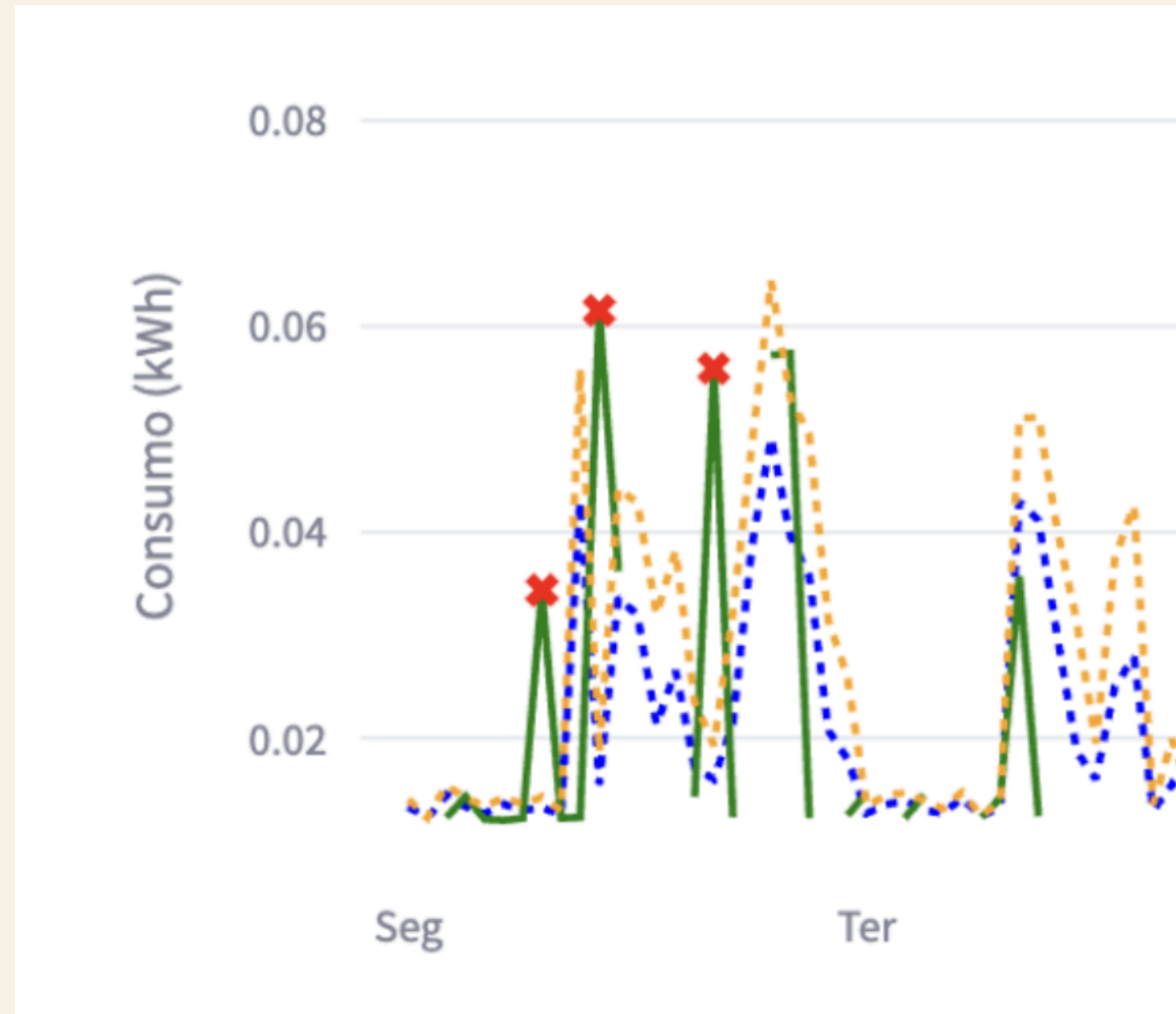


Perfil de Consumo (kWh)

Dispositivo: Hack Sala



CUSUM Multicanal



Conclusões

- Construção e validação de um sistema completo e acessível, mostrando que é possível ter monitoramento inteligente sem grandes custos ou reformas.
- Valor da análise multicanal com CEP. Ela adiciona uma camada de inteligência que detecta problemas de forma muito mais precisa que as abordagens tradicionais.

Próximos Passos

- Previsão de Consumo
- Confirmação de alertas
- Integração com LLMs e IAs conversacionais
- Interpretação de faturas de consumo de energia



PERGUNTAS